

Classe préparatoire scientifique

TD complet d'analyse

Chapitre 4 – Dérivation, théorèmes fondamentaux et fonctions usuelles

Niveau MPSI / PCSI / MP

Programme travaillé

Dérivabilité en un point. Dérivées latérales. Approximation affine locale. Tangente. Opérations sur les dérivées. Dérivée d'une composée. Dérivée d'une réciproque. Extrema locaux. Théorème de Rolle. Théorème des accroissements finis. Inégalité des accroissements finis. Logarithme. Exponentielle. Puissances réelles. Fonctions trigonométriques et réciproques. Fonctions hyperboliques.

Table des matières

Avant-propos pédagogique	2
1 Rappels méthodologiques indispensables	3
2 Énoncés des exercices	4
2.1 Exercices d'application	4
2.2 Exercices de méthode	7
2.3 Exercices de démonstration	11
2.4 Exercices de réflexion et préparation concours	13
2.5 Exercices type oraux Mines, Centrale, CCP	17
3 Corrigé complet et détaillé	20
4 Annexe – Grilles de rédaction pour copies de concours	43

Avant-propos pédagogique

Ce document constitue un TD complet de niveau classe préparatoire scientifique sur la dérivation des fonctions réelles d'une variable réelle. Il a été construit pour prolonger un cours de type Analyse 4 portant sur la dérivabilité, le théorème de Rolle, le théorème des accroissements finis, l'inégalité des accroissements finis et les fonctions usuelles. Les exercices sont originaux, progressifs, et rédigés pour entraîner à la fois le calcul, la preuve, la rédaction et les réflexes de concours.

Attention

La ligne parfois recopiée dans des consignes, « applications linéaires, noyau, image, rang », relève de l'algèbre linéaire. Elle n'appartient pas au chapitre d'analyse sur la dérivation. Elle n'est donc pas utilisée dans ce TD afin de conserver une cohérence mathématique stricte.

Méthode

Dans une copie de concours, une dérivée ne se calcule jamais « hors sol ». On précise d'abord le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité. On identifie ensuite la structure de la fonction : somme, produit, quotient, composée ou réciproque. Enfin, on exploite le signe de la dérivée avec le théorème des accroissements finis, et non par simple lecture graphique.

1 Rappels méthodologiques indispensables

Méthode

Définition locale. f est dérivable en a si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ existe et est finie.

Méthode

Approximation affine. $f(a+h) = f(a) + hf'(a) + o(h)$ lorsque $h \rightarrow 0$.

Méthode

Tangente. La tangente en a est $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Méthode

Produit. $(fg)' = f'g + fg'$ sur les intervalles de dérivabilité.

Méthode

Quotient. $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$ lorsque g ne s'annule pas.

Méthode

Composée. $(f \circ g)' = (f' \circ g)g'$.

Méthode

Réciproque. $(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y))$ lorsque f' ne s'annule pas au point correspondant.

Méthode

Rolle. Si $f(a) = f(b)$, avec continuité sur $[a, b]$ et dérivabilité sur $]a, b[$, alors une dérivée s'annule entre a et b .

Méthode

TAF. Une pente moyenne est une pente instantanée.

Méthode

IAF. Une dérivée bornée donne une fonction lipschitzienne.

2 Énoncés des exercices

2.1 Exercices d'application

Exercice 1 – Nombre dérivé par définition – Difficulté : ★

Objectif

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f(x) = x^3$.
2. Calculer le taux d'accroissement $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $h \neq 0$.
3. En déduire que f est dérivable en a et donner $f'(a)$.
4. Retrouver l'approximation affine de f au voisinage de a .
5. Écrire l'équation de la tangente au graphe en $a = 2$.

Exercice 2 – Dérivées latérales d'une valeur absolue décalée – Difficulté : ★

Objectif

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On pose $f(x) = |x - 1|$.
2. Étudier la continuité de f en 1.
3. Calculer les dérivées à gauche et à droite en 1.
4. Conclure sur la dérivabilité en 1.
5. Interpréter géométriquement le résultat.

Exercice 3 – Fonction avec raccord polynomial – Difficulté : ★★

Objectif

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On définit f par $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$ et $f(x) = ax + b$ si $x > 1$.
2. Trouver les conditions sur a, b pour que f soit continue en 1.
3. Trouver les conditions sur a, b pour que f soit dérivable en 1.
4. Donner alors l'expression complète de f .
5. Vérifier le résultat à l'aide des taux d'accroissement latéraux.

Exercice 4 – Tangente et position locale – Difficulté : ★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$ définie sur $] -1, +\infty[$.
2. Calculer $f'(x)$ sur son domaine de dérivabilité.
3. Donner la tangente en 0.
4. Étudier le signe de $f(x) - (1 + x/2)$ pour $x > -1$ à l'aide d'une factorisation ou d'une inégalité simple.
5. En déduire la position du graphe par rapport à sa tangente en 0.

Exercice 5 – Calcul élémentaire de dérivée – Difficulté : ★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Déterminer le domaine de dérivabilité de $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x - 2}$.
2. Calculer $f'(x)$.
3. Simplifier le numérateur de $f'(x)$.
4. Résoudre $f'(x) = 0$.
5. Donner le signe de f' sur les intervalles du domaine.

Exercice 6 – Composition logarithmique – Difficulté : ★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit $f(x) = \ln(2 + x^2)$.
2. Justifier que f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
3. Calculer $f'(x)$.
4. Déterminer les variations de f .
5. Identifier un minimum global.

Exercice 7 – Exponentielle composée – Difficulté : ★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit $f(x) = \exp(-x^2 + 4x)$.

2. Calculer $f'(x)$.
3. Déterminer le signe de $f'(x)$.
4. Étudier les variations de f .
5. Donner le maximum global de f .

Exercice 8 – Dérivée de puissance réelle – Difficulté : ★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On fixe $\alpha \in \mathbb{R}$ et on pose $f(x) = x^\alpha \ln x$ sur $]0, +\infty[$.
2. Justifier la dérivabilité sur $]0, +\infty[$.
3. Calculer $f'(x)$.
4. Factoriser la dérivée.
5. Discuter rapidement le cas $\alpha = 0$.

Exercice 9 – Arctangente composée – Difficulté : ★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit $f(x) = \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ sur un intervalle ne contenant pas ± 1 .
2. Calculer la dérivée de $u(x) = \frac{2x}{1-x^2}$.
3. Calculer $1 + u(x)^2$.
4. En déduire $f'(x)$.
5. Interpréter le résultat sur un intervalle où l'expression est définie.

Exercice 10 – Fonctions hyperboliques – Difficulté : ★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On pose $f(x) = \ln(\operatorname{ch} x)$.
2. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
3. Calculer $f'(x)$.
4. Montrer que f est paire.
5. Déterminer ses variations sur $[0, +\infty[$.

Exercice 11 – Dérivabilité d'une racine – Difficulté : ★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit $f(x) = \sqrt{|x|}$.
2. Étudier la continuité en 0.
3. Calculer le taux $\frac{f(h) - f(0)}{h}$ pour $h > 0$ et pour $h < 0$.
4. Décider si f est dérivable en 0.
5. Comparer avec la fonction $x \mapsto |x|$.

Exercice 12 – Dérivée d'une réciproque simple – Difficulté : ★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit $f(x) = x + x^3$.
2. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
3. Justifier que f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$.
4. Donner une formule pour $(f^{-1})'(y)$.
5. Calculer $(f^{-1})'(0)$.

2.2 Exercices de méthode**Exercice 13 – Étude complète d'un quotient – Difficulté : ★★★****Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = \frac{-4x}{(x^2-1)^2}$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

Exercice 14 – Logarithme et variations – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = x \ln x - x$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = \ln x$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

Exercice 15 – Inégalité classique par étude de fonction – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = e^x - 1 - x$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = e^x - 1$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

Exercice 16 – Puissance et logarithme – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

Exercice 17 – Tangente horizontale et extrema – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = x^3 - 3x + 1$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = 3x^2 - 3$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

Exercice 18 – Trigonométrie composée – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = \sin x + \cos(2x)$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = \cos x - 2\sin(2x)$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

Exercice 19 – Arcsinus et domaine – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = \arcsin(2x - 1)$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}$ sur $]0, 1[$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

Exercice 20 – Arccosinus et monotonie – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = \arccos\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

Exercice 21 – Exponentielle rationnelle – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = e^x/(1 + e^x)$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.

3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

Exercice 22 – Fonction hyperbolique quotient – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = \operatorname{th} x$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

Exercice 23 – Dérivée logarithmique – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = (x^2 + 1)^x$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = (x^2 + 1)^x \left(\ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} \right)$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

Exercice 24 – Optimisation élémentaire – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère la fonction $f(x) = x^a(1 - x)^b$.
2. Déterminer soigneusement le domaine de définition et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée et vérifier que l'expression attendue est $f'(x) = x^a(1 - x)^b \left(\frac{a}{x} - \frac{b}{1-x} \right)$.
4. Étudier le signe de la dérivée lorsque cela est possible sans méthode numérique.
5. En déduire un tableau de variations ou une propriété qualitative précise.

2.3 Exercices de démonstration

Exercice 25 – Dérivabilité implique continuité – Difficulté : ★★★

Objectif

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en $a \in I$.
2. Partir de la définition du nombre dérivé.
3. Construire une fonction $\varepsilon(h)$ tendant vers 0.
4. Démontrer que $f(a+h) \rightarrow f(a)$.
5. Expliquer pourquoi la réciproque est fausse.

Exercice 26 – Formule du produit par les taux – Difficulté : ★★★

Objectif

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soient f et g dérivables en a .
2. Écrire $(fg)(a+h) - (fg)(a)$ en ajoutant et retranchant $f(a)g(a+h)$ ou $f(a+h)g(a)$.
3. Diviser par h .
4. Utiliser la continuité de f ou de g .
5. Conclure la formule $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$.

Exercice 27 – Formule de la composée – Difficulté : ★★★

Objectif

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soient g dérivable en a et f dérivable en $g(a)$.
2. Écrire le développement d'ordre 1 de f en $g(a)$.
3. Poser $k = g(a+h) - g(a)$.
4. Utiliser la dérivabilité de g en a .
5. Conclure $(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a)$.

Exercice 28 – Dérivée de la réciproque – Difficulté : ★★★

Objectif

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection continue strictement monotone, dérivable en a , avec $f'(a) \neq 0$.

2. Poser $b = f(a)$.
3. Écrire le taux d'accroissement de f^{-1} en b .
4. Faire le changement de variable $y = f(x)$.
5. Conclure la formule de dérivation de la réciproque.

Exercice 29 – Condition nécessaire d'extremum – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit f dérivable en un point intérieur a d'un intervalle I .
2. On suppose que f admet un maximum local en a .
3. Étudier les quotients pour $h > 0$ et pour $h < 0$.
4. Passer à la limite.
5. Conclure et traiter brièvement le cas du minimum.

Exercice 30 – Théorème de Rolle – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Énoncer précisément le théorème de Rolle.
2. Démontrer le résultat à l'aide du théorème des bornes atteintes.
3. Distinguer le cas où f est constante.
4. Dans le cas non constant, expliquer pourquoi un extremum est atteint à l'intérieur.
5. Conclure par la condition nécessaire d'extremum local.

Exercice 31 – Théorème des accroissements finis – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
2. Construire une fonction auxiliaire g à laquelle appliquer Rolle.
3. Vérifier $g(a) = g(b)$.
4. Calculer g' .
5. Conclure le théorème des accroissements finis.

Exercice 32 – Inégalité des accroissements finis – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit f dérivable sur un intervalle I et $|f'| \leq K$ sur I .
2. Prendre $x < y$ dans I .
3. Appliquer le théorème des accroissements finis sur $[x, y]$.
4. Majorer la valeur absolue obtenue.
5. Conclure pour tous x, y .

Exercice 33 – Rolle et racines successives – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit P un polynôme réel ayant n racines réelles distinctes.
2. Montrer que P' possède au moins $n - 1$ racines réelles distinctes.
3. Préciser où se trouvent ces racines.
4. Appliquer le résultat à un polynôme de degré n scindé à racines simples.
5. Donner une conséquence qualitative.

Exercice 34 – Convexité sans nom par dérivée croissante – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Soit f dérivable sur un intervalle I et supposons f' croissante.
2. Pour $a < x < b$, appliquer le TAF à $[a, x]$ et $[x, b]$.
3. Comparer les pentes moyennes.
4. En déduire une inégalité reliant $f(x)$ à $f(a)$ et $f(b)$.
5. Ne pas employer le vocabulaire de convexité si le cours ne l'a pas encore introduit.

2.4 Exercices de réflexion et préparation concours**Exercice 35 – Inégalité $\ln x \leq x - 1$ et raffinements – Difficulté : ★★★****Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère $F(x) = x - 1 - \ln x$ sur son domaine naturel.
2. Déterminer le domaine et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée première.
4. Étudier le signe de la dérivée en justifiant chaque changement de signe.
5. En déduire les variations et les extrema éventuels.
6. Utiliser l'étude pour prouver une inégalité ou une unicité d'équation.

Exercice 36 – Encadrement de l'exponentielle – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère $F(x) = e^x - 1 - x$ sur son domaine naturel.
2. Déterminer le domaine et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée première.
4. Étudier le signe de la dérivée en justifiant chaque changement de signe.
5. En déduire les variations et les extrema éventuels.
6. Utiliser l'étude pour prouver une inégalité ou une unicité d'équation.

Exercice 37 – Unicité pour une équation transcendante – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère $F(x) = x + \ln x$ sur son domaine naturel.
2. Déterminer le domaine et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée première.
4. Étudier le signe de la dérivée en justifiant chaque changement de signe.
5. En déduire les variations et les extrema éventuels.
6. Utiliser l'étude pour prouver une inégalité ou une unicité d'équation.

Exercice 38 – Point fixe de $\cos$ – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère $F(x) = \cos x - x$ sur son domaine naturel.
2. Déterminer le domaine et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée première.
4. Étudier le signe de la dérivée en justifiant chaque changement de signe.

5. En déduire les variations et les extrema éventuels.
6. Utiliser l'étude pour prouver une inégalité ou une unicité d'équation.

Exercice 39 – Étude de $x - \arctan x$ – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère $F(x) = x - \arctan x$ sur son domaine naturel.
2. Déterminer le domaine et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée première.
4. Étudier le signe de la dérivée en justifiant chaque changement de signe.
5. En déduire les variations et les extrema éventuels.
6. Utiliser l'étude pour prouver une inégalité ou une unicité d'équation.

Exercice 40 – Étude de $\sin x/x$ – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère $F(x) = \frac{\sin x}{x}$ sur son domaine naturel.
2. Déterminer le domaine et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée première.
4. Étudier le signe de la dérivée en justifiant chaque changement de signe.
5. En déduire les variations et les extrema éventuels.
6. Utiliser l'étude pour prouver une inégalité ou une unicité d'équation.

Exercice 41 – Maximum d'une fonction avec paramètre – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère $F_a(x) = x^a e^{-x}$ sur son domaine naturel.
2. Déterminer le domaine et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée première.
4. Étudier le signe de la dérivée en justifiant chaque changement de signe.
5. En déduire les variations et les extrema éventuels.
6. Utiliser l'étude pour prouver une inégalité ou une unicité d'équation.

Exercice 42 – Réciproque de $x + e^x$ – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère $F(x) = x + e^x$ sur son domaine naturel.
2. Déterminer le domaine et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée première.
4. Étudier le signe de la dérivée en justifiant chaque changement de signe.
5. En déduire les variations et les extrema éventuels.
6. Utiliser l'étude pour prouver une inégalité ou une unicité d'équation.

Exercice 43 – Comparaison logarithme-puissance – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère $F_\alpha(x) = \frac{\ln x}{x^\alpha}$ sur son domaine naturel.
2. Déterminer le domaine et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée première.
4. Étudier le signe de la dérivée en justifiant chaque changement de signe.
5. En déduire les variations et les extrema éventuels.
6. Utiliser l'étude pour prouver une inégalité ou une unicité d'équation.

Exercice 44 – Hyperboliques et inégalités – Difficulté : ★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. On considère $F(x) = \operatorname{ch} x - 1 - \frac{x^2}{2}$ sur son domaine naturel.
2. Déterminer le domaine et les intervalles de dérivabilité.
3. Calculer la dérivée première.
4. Étudier le signe de la dérivée en justifiant chaque changement de signe.
5. En déduire les variations et les extrema éventuels.
6. Utiliser l'étude pour prouver une inégalité ou une unicité d'équation.

2.5 Exercices type oraux Mines, Centrale, CCP

Exercice 45 – Problème CCP – Rolle itéré et polynômes – Difficulté : ★★★★★

Objectif

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Ce problème est conçu comme un enchaînement de questions de concours.
2. On demande une rédaction complète et non une simple suite de calculs.
3. Question A. Établir le domaine, la continuité et la dérivabilité sur les intervalles pertinents.
4. Question B. Calculer la dérivée ou les dérivées utiles, puis factoriser le résultat.
5. Question C. Appliquer Rolle, le TAF ou l'IAF pour obtenir une propriété globale.
6. Question D. Résoudre une équation ou démontrer une inégalité précise.
7. Question E. Conclure par une synthèse claire indiquant existence, unicité, variation ou borne optimale.

Exercice 46 – Problème Mines – Inégalités par TAF – Difficulté : ★★★★★

Objectif

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Ce problème est conçu comme un enchaînement de questions de concours.
2. On demande une rédaction complète et non une simple suite de calculs.
3. Question A. Établir le domaine, la continuité et la dérivabilité sur les intervalles pertinents.
4. Question B. Calculer la dérivée ou les dérivées utiles, puis factoriser le résultat.
5. Question C. Appliquer Rolle, le TAF ou l'IAF pour obtenir une propriété globale.
6. Question D. Résoudre une équation ou démontrer une inégalité précise.
7. Question E. Conclure par une synthèse claire indiquant existence, unicité, variation ou borne optimale.

Exercice 47 – Problème Centrale – Réciproque et paramètre – Difficulté : ★★★★★

Objectif

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Ce problème est conçu comme un enchaînement de questions de concours.
2. On demande une rédaction complète et non une simple suite de calculs.
3. Question A. Établir le domaine, la continuité et la dérivabilité sur les intervalles pertinents.
4. Question B. Calculer la dérivée ou les dérivées utiles, puis factoriser le résultat.
5. Question C. Appliquer Rolle, le TAF ou l'IAF pour obtenir une propriété globale.
6. Question D. Résoudre une équation ou démontrer une inégalité précise.

7. Question E. Conclure par une synthèse claire indiquant existence, unicité, variation ou borne optimale.

Exercice 48 – Problème oral – Tangentes communes – Difficulté : ★★★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Ce problème est conçu comme un enchaînement de questions de concours.
2. On demande une rédaction complète et non une simple suite de calculs.
3. Question A. Établir le domaine, la continuité et la dérivabilité sur les intervalles pertinents.
4. Question B. Calculer la dérivée ou les dérivées utiles, puis factoriser le résultat.
5. Question C. Appliquer Rolle, le TAF ou l'IAF pour obtenir une propriété globale.
6. Question D. Résoudre une équation ou démontrer une inégalité précise.
7. Question E. Conclure par une synthèse claire indiquant existence, unicité, variation ou borne optimale.

Exercice 49 – Problème oral – Arctangente et logarithme – Difficulté : ★★★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Ce problème est conçu comme un enchaînement de questions de concours.
2. On demande une rédaction complète et non une simple suite de calculs.
3. Question A. Établir le domaine, la continuité et la dérivabilité sur les intervalles pertinents.
4. Question B. Calculer la dérivée ou les dérivées utiles, puis factoriser le résultat.
5. Question C. Appliquer Rolle, le TAF ou l'IAF pour obtenir une propriété globale.
6. Question D. Résoudre une équation ou démontrer une inégalité précise.
7. Question E. Conclure par une synthèse claire indiquant existence, unicité, variation ou borne optimale.

Exercice 50 – Problème bilan – Fonction définie par raccords – Difficulté : ★★★★★**Objectif**

Travailler un réflexe précis du chapitre : domaine, dérivabilité, calcul, théorème ou rédaction.

1. Ce problème est conçu comme un enchaînement de questions de concours.
2. On demande une rédaction complète et non une simple suite de calculs.
3. Question A. Établir le domaine, la continuité et la dérivabilité sur les intervalles pertinents.
4. Question B. Calculer la dérivée ou les dérivées utiles, puis factoriser le résultat.
5. Question C. Appliquer Rolle, le TAF ou l'IAF pour obtenir une propriété globale.

6. Question D. Résoudre une équation ou démontrer une inégalité précise.
7. Question E. Conclure par une synthèse claire indiquant existence, unicité, variation ou borne optimale.

3 Corrigé complet et détaillé

Correction 1 – Nombre dérivé par définition

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

Pour $h \neq 0$, on calcule $(a + h)^3 - a^3 = 3a^2h + 3ah^2 + h^3$.

Ainsi le taux d'accroissement vaut $3a^2 + 3ah + h^2$.

Lorsque $h \rightarrow 0$, ce quotient tend vers $3a^2$.

La fonction est donc dérivable en a et $f'(a) = 3a^2$.

L'approximation affine est $f(a + h) = a^3 + 3a^2h + o(h)$.

En $a = 2$, on a $f(2) = 8$ et $f'(2) = 12$, donc la tangente est $y = 8 + 12(x - 2)$, c'est-à-dire $y = 12x - 16$.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 2 – Dérivées latérales d'une valeur absolue décalée

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$, donc f est continue en 1.

Pour $h > 0$, $f(1 + h) = h$, donc $\frac{f(1+h)-f(1)}{h} = 1$.

Pour $h < 0$, $f(1 + h) = |-h| = -h$, donc le quotient vaut -1 .

La dérivée à droite vaut 1 et la dérivée à gauche vaut -1 .

Ces deux limites étant différentes, f n'est pas dérivable en 1.

Le graphe présente un angle au point d'abscisse 1.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 3 – Fonction avec raccord polynomial

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La continuité en 1 impose $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = f(1) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} (ax + b) = a + b$.

Il faut donc $a + b = 1$.

La dérivée à gauche de x^2 en 1 vaut 2.

La dérivée à droite de $ax + b$ vaut a .

La dérivabilité impose donc $a = 2$.

Avec $a + b = 1$, on obtient $b = -1$.

La fonction dérivable est donc $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$ et $f(x) = 2x - 1$ si $x > 1$.
Les deux quotients latéraux tendent bien vers 2.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 4 – Tangente et position locale

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On écrit $f(x) = (1+x)^{1/2}$.

Par dérivation d'une puissance composée, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$.

En 0, $f(0) = 1$ et $f'(0) = \frac{1}{2}$.

La tangente est donc $y = 1 + \frac{x}{2}$.

On compare $\sqrt{1+x}$ et $1 + x/2$.

Pour $x > -1$, l'inégalité $\sqrt{1+x} \leq 1 + x/2$ équivaut, lorsque le membre de droite est positif, à $1+x \leq 1+x+x^2/4$.

Cette dernière inégalité est vraie, avec égalité seulement pour $x = 0$.

Le graphe est donc en dessous de sa tangente en 0.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 5 – Calcul élémentaire de dérivée

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

On pose $u = x^2 + 3x + 1$ et $v = x - 2$.

Alors $u' = 2x + 3$ et $v' = 1$.

La formule du quotient donne $f' = \frac{(2x+3)(x-2) - (x^2+3x+1)}{(x-2)^2}$.

Le numérateur vaut $2x^2 - x - 6 - x^2 - 3x - 1 = x^2 - 4x - 7$.

Donc $f'(x) = \frac{x^2-4x-7}{(x-2)^2}$.

Les zéros sont $x = 2 \pm \sqrt{11}$.

Le signe de f' est celui du trinôme $x^2 - 4x - 7$, car le dénominateur est strictement positif sur le domaine.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 6 – Composition logarithmique**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $2 + x^2 > 0$, donc le logarithme est bien défini.

La fonction est composée de fonctions dérivables, donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

On pose $u(x) = 2 + x^2$, d'où $u'(x) = 2x$.

Ainsi $f'(x) = \frac{2x}{2+x^2}$.

Le dénominateur est positif, donc le signe de f' est celui de x .

La fonction est décroissante sur $] -\infty, 0]$ puis croissante sur $[0, +\infty[$.

Elle admet un minimum global en 0, de valeur $\ln 2$.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 7 – Exponentielle composée**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On pose $u(x) = -x^2 + 4x$.

Alors $u'(x) = -2x + 4 = 2(2 - x)$.

La dérivée de $e^{u(x)}$ est $u'(x)e^{u(x)}$.

Ainsi $f'(x) = 2(2 - x)e^{-x^2+4x}$.

L'exponentielle est strictement positive, donc le signe est celui de $2 - x$.

La fonction est croissante sur $] -\infty, 2]$ puis décroissante sur $[2, +\infty[$.

Le maximum global vaut $f(2) = e^4$.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 8 – Dérivée de puissance réelle**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

Sur $]0, +\infty[$, $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ est dérivable.

Le produit avec $\ln x$ est donc dérivable.

On a $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ et $(\ln x)' = 1/x$.

Donc $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \ln x + x^{\alpha} \frac{1}{x}$.

On factorise : $f'(x) = x^{\alpha-1}(\alpha \ln x + 1)$.

Si $\alpha = 0$, on retrouve $f(x) = \ln x$ et $f'(x) = 1/x$, ce qui correspond à la formule.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 9 – Arctangente composée**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On a $u(x) = \frac{2x}{1-x^2}$.

La formule du quotient donne $u'(x) = \frac{2(1-x^2)+4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2}$.

De plus $1+u^2 = 1 + \frac{4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{(1-x^2)^2+4x^2}{(1-x^2)^2}$.

Le numérateur vaut $1+2x^2+x^4 = (1+x^2)^2$.

Donc $1+u^2 = \frac{(1+x^2)^2}{(1-x^2)^2}$.

Ainsi $f'(x) = \frac{u'}{1+u^2} = \frac{2}{1+x^2}$.

La dérivée simple obtenue rappelle les formules d'angle double pour la tangente.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 10 – Fonctions hyperboliques**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

Pour tout x , $\text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} > 0$, donc $\ln(\text{ch } x)$ est définie.

On a $(\text{ch } x)' = \text{sh } x$.

Donc $f'(x) = \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} = \text{th } x$.

Comme ch est paire, $\ln \circ \text{ch}$ est paire.

Sur $[0, +\infty[$, $\text{sh } x \geq 0$ et $\text{ch } x > 0$, donc $f'(x) \geq 0$.

La fonction est croissante sur $[0, +\infty[$.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 11 – Dérivabilité d'une racine**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On a $\sqrt{|x|} \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0$, donc f est continue en 0.

Pour $h > 0$, le quotient vaut $\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$, qui tend vers $+\infty$.

Pour $h < 0$, le quotient vaut $\frac{\sqrt{-h}}{h} = -\frac{1}{\sqrt{-h}}$, qui tend vers $-\infty$.

Il n'existe pas de limite finie du taux d'accroissement.

La fonction n'est donc pas dérivable en 0.

Contrairement à $|x|$, le défaut n'est pas seulement un angle : la pente devient infinie.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 12 – Dérivée d'une réciproque simple

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est polynomiale donc continue sur $\mathbb{R}$.

Sa dérivée est $f'(x) = 1 + 3x^2 > 0$.

Elle est donc strictement croissante.

De plus $f(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$ et $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Par le théorème de la bijection continue, f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Comme f' ne s'annule jamais, la réciproque est dérivable et $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{1+3(f^{-1}(y))^2}$.

Comme $f(0) = 0$, on a $f^{-1}(0) = 0$, donc $(f^{-1})'(0) = 1$.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 13 – Étude complète d'un quotient

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = \frac{-4x}{(x^2-1)^2}$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 14 – Logarithme et variations**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $]0, +\infty[$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = \ln x$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 15 – Inégalité classique par étude de fonction**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = e^x - 1$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 16 – Puissance et logarithme**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $]0, +\infty[$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 17 – Tangente horizontale et extrema**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = 3x^2 - 3$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 18 – Trigonométrie composée**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = \cos x - 2 \sin(2x)$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 19 – Arcsinus et domaine**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $[0, 1]$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}$ sur $]0, 1[$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 20 – Arccosinus et monotonie**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 21 – Exponentielle rationnelle**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 22 – Fonction hyperbolique quotient**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 23 – Dérivée logarithmique**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = (x^2 + 1)^x \left(\ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} \right)$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 24 – Optimisation élémentaire**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La fonction est définie sur $]0, 1[$, sous réserve des restrictions évidentes imposées par les quotients, logarithmes ou réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle ouvert de son domaine, elle est combinaison ou composée de fonctions usuelles dérivables.

Un calcul direct donne $f'(x) = x^a(1-x)^b \left(\frac{a}{x} - \frac{b}{1-x} \right)$.

La justification essentielle consiste à identifier la structure : quotient, composée, logarithme ou dérivation logarithmique.

Le signe de la dérivée se lit ensuite à partir des facteurs dont on connaît le signe.

On conclut les variations sur chaque intervalle du domaine, sans franchir les points exclus du domaine.

Cette dernière vérification évite l'erreur classique qui consiste à dresser un tableau de variations continu à travers une discontinuité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 25 – Dérivabilité implique continuité**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

Comme f est dérivable en a , le quotient $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ tend vers $f'(a)$.

Pour $h \neq 0$, on pose $\varepsilon(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} - f'(a)$.

Alors $\varepsilon(h) \rightarrow 0$.

On obtient $f(a+h) - f(a) = hf'(a) + h\varepsilon(h)$.

Le membre de droite tend vers 0, donc $f(a+h) \rightarrow f(a)$.

La fonction $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0, ce qui réfute la réciproque.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 26 – Formule du produit par les taux

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On écrit $f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)$ comme $(f(a+h) - f(a))g(a+h) + f(a)(g(a+h) - g(a))$.
Après division par h , on obtient deux termes.

Le premier tend vers $f'(a)g(a)$ car g est continue en a .

Le second tend vers $f(a)g'(a)$.

La somme des limites donne la formule annoncée.

La continuité de g n'est pas une hypothèse supplémentaire : elle découle de sa dérivabilité.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 27 – Formule de la composée

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La dérivabilité de f en $g(a)$ donne $f(g(a) + k) = f(g(a)) + kf'(g(a)) + k\varepsilon(k)$ avec $\varepsilon(k) \rightarrow 0$.

On pose $k = g(a+h) - g(a)$.

Comme g est dérivable, elle est continue, donc $k \rightarrow 0$.

On divise l'égalité obtenue par h .

Le quotient $\frac{g(a+h)-g(a)}{h}$ tend vers $g'(a)$.

Le terme avec $\varepsilon(k)$ tend vers 0 car il est produit d'un quotient borné au voisinage de la limite et d'un terme tendant vers 0.

La formule de la composée est démontrée.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 28 – Dérivée de la réciproque

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On considère $\frac{f^{-1}(y)-f^{-1}(b)}{y-b}$.

En posant $x = f^{-1}(y)$, on a $y = f(x)$ et $f^{-1}(b) = a$.

Le quotient devient $\frac{x-a}{f(x)-f(a)}$.

Lorsque $y \rightarrow b$, la continuité de f^{-1} donne $x \rightarrow a$.

Le quotient est donc l'inverse de $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$.

Comme ce dernier tend vers $f'(a) \neq 0$, la limite vaut $1/f'(a)$.

Ainsi $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 29 – Condition nécessaire d'extremum**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

Pour un maximum local, on a $f(a+h) \leq f(a)$ pour h assez petit.

Si $h > 0$, le quotient $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ est négatif ou nul.

En passant à la limite à droite, on obtient $f'_d(a) \leq 0$.

Si $h < 0$, le numérateur est encore négatif ou nul, mais la division par h inverse le sens : le quotient est positif ou nul.

La limite à gauche donne $f'_g(a) \geq 0$.

La dérivabilité impose l'égalité des deux dérivées latérales, donc $f'(a) = 0$.

Pour un minimum local, les inégalités sont inversées et la conclusion reste identique.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 30 – Théorème de Rolle**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

Soit f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$.

Par continuité sur un segment, f atteint un minimum et un maximum.

Si ces deux valeurs sont égales, f est constante et n'importe quel point intérieur convient.

Sinon, au moins l'un des extrema n'est pas égal à la valeur commune $f(a) = f(b)$.

Cet extremum ne peut donc pas être atteint seulement aux deux extrémités.

Il existe donc un point intérieur c où f admet un extremum local.

Comme f est dérivable en c , la condition nécessaire donne $f'(c) = 0$.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 31 – Théorème des accroissements finis**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On définit $g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$.

La fonction g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

On a $g(a) = f(a)$ et $g(b) = f(b) - (f(b) - f(a)) = f(a)$.

Par Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$.

Or $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Donc $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 32 – Inégalité des accroissements finis**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

Pour $x < y$, le segment $[x, y]$ est inclus dans I car I est un intervalle.

Par le TAF, il existe $c \in]x, y[$ tel que $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$.

En valeur absolue, $|f(y) - f(x)| = |f'(c)| |y - x|$.

La majoration $|f'(c)| \leq K$ donne $|f(y) - f(x)| \leq K|y - x|$.

Le cas $x = y$ est immédiat, et le cas $y < x$ se déduit par symétrie.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 33 – Rolle et racines successives**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

Notons $a_1 < \dots < a_n$ les racines distinctes de P .

Sur chaque segment $[a_i, a_{i+1}]$, le polynôme est continu et dérivable.

On a $P(a_i) = P(a_{i+1}) = 0$.

Par Rolle, il existe $c_i \in]a_i, a_{i+1}[$ tel que $P'(c_i) = 0$.

Les intervalles étant disjoints, les c_i sont distincts.

Ainsi P' possède au moins $n - 1$ racines réelles distinctes.

Les racines de la dérivée s'intercalent entre les racines de P .

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 34 – Convexité sans nom par dérivée croissante**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

Par le TAF sur $[a, x]$, il existe $u \in]a, x[$ tel que $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(u)$.

Par le TAF sur $[x, b]$, il existe $v \in]x, b[$ tel que $\frac{f(b)-f(x)}{b-x} = f'(v)$.

Comme $u < v$ et f' est croissante, on a $f'(u) \leq f'(v)$.

Donc $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$.

En multipliant par les quantités positives, on obtient $(b-x)(f(x)-f(a)) \leq (x-a)(f(b)-f(x))$.

Après réarrangement, $f(x) \leq \frac{b-x}{b-a}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b)$.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 35 – Inégalité $\ln x \leq x - 1$ et raffinements**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On commence par identifier le domaine naturel de la fonction : logarithme strictement positif, quotient non nul, ou domaine des fonctions réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle admissible, les fonctions usuelles impliquées sont dérivables.

Le calcul de la dérivée s'effectue par les règles de somme, produit, quotient ou composée.

Le signe de la dérivée permet d'obtenir les variations par le théorème des accroissements finis.

Un extremum global obtenu par le tableau de variations fournit l'inégalité demandée.

Lorsqu'il s'agit d'une équation, la continuité donne l'existence par changement de signe ou limites aux bornes.

La stricte monotonie donne l'unicité, car une fonction strictement monotone est injective.

La conclusion est donc entièrement justifiée par les théorèmes du chapitre, sans argument graphique.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 36 – Encadrement de l'exponentielle**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On commence par identifier le domaine naturel de la fonction : logarithme strictement positif, quotient non nul, ou domaine des fonctions réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle admissible, les fonctions usuelles impliquées sont dérivables.

Le calcul de la dérivée s'effectue par les règles de somme, produit, quotient ou composée.

Le signe de la dérivée permet d'obtenir les variations par le théorème des accroissements finis.

Un extremum global obtenu par le tableau de variations fournit l'inégalité demandée.

Lorsqu'il s'agit d'une équation, la continuité donne l'existence par changement de signe ou limites aux bornes.

La stricte monotonie donne l'unicité, car une fonction strictement monotone est injective.

La conclusion est donc entièrement justifiée par les théorèmes du chapitre, sans argument graphique.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 37 – Unicité pour une équation transcendante**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On commence par identifier le domaine naturel de la fonction : logarithme strictement positif, quotient non nul, ou domaine des fonctions réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle admissible, les fonctions usuelles impliquées sont dérivables.

Le calcul de la dérivée s'effectue par les règles de somme, produit, quotient ou composée.

Le signe de la dérivée permet d'obtenir les variations par le théorème des accroissements finis.

Un extremum global obtenu par le tableau de variations fournit l'inégalité demandée.

Lorsqu'il s'agit d'une équation, la continuité donne l'existence par changement de signe ou limites aux bornes.

La stricte monotonie donne l'unicité, car une fonction strictement monotone est injective.

La conclusion est donc entièrement justifiée par les théorèmes du chapitre, sans argument graphique.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 38 – Point fixe de cos**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On commence par identifier le domaine naturel de la fonction : logarithme strictement positif, quotient non nul, ou domaine des fonctions réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle admissible, les fonctions usuelles impliquées sont dérivables.

Le calcul de la dérivée s'effectue par les règles de somme, produit, quotient ou composée.

Le signe de la dérivée permet d'obtenir les variations par le théorème des accroissements finis.

Un extremum global obtenu par le tableau de variations fournit l'inégalité demandée.

Lorsqu'il s'agit d'une équation, la continuité donne l'existence par changement de signe ou limites aux bornes.

La stricte monotonie donne l'unicité, car une fonction strictement monotone est injective.

La conclusion est donc entièrement justifiée par les théorèmes du chapitre, sans argument graphique.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 39 – Étude de $x - \arctan x$

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On commence par identifier le domaine naturel de la fonction : logarithme strictement positif, quotient non nul, ou domaine des fonctions réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle admissible, les fonctions usuelles impliquées sont dérivables.

Le calcul de la dérivée s'effectue par les règles de somme, produit, quotient ou composée.

Le signe de la dérivée permet d'obtenir les variations par le théorème des accroissements finis.

Un extremum global obtenu par le tableau de variations fournit l'inégalité demandée.

Lorsqu'il s'agit d'une équation, la continuité donne l'existence par changement de signe ou limites aux bornes.

La stricte monotonie donne l'unicité, car une fonction strictement monotone est injective.

La conclusion est donc entièrement justifiée par les théorèmes du chapitre, sans argument graphique.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 40 – Étude de $\sin x/x$

Méthode

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On commence par identifier le domaine naturel de la fonction : logarithme strictement positif, quotient non nul, ou domaine des fonctions réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle admissible, les fonctions usuelles impliquées sont dérivables.

Le calcul de la dérivée s'effectue par les règles de somme, produit, quotient ou composée.

Le signe de la dérivée permet d'obtenir les variations par le théorème des accroissements finis.

Un extremum global obtenu par le tableau de variations fournit l'inégalité demandée.
Lorsqu'il s'agit d'une équation, la continuité donne l'existence par changement de signe ou limites aux bornes.
La stricte monotonie donne l'unicité, car une fonction strictement monotone est injective.
La conclusion est donc entièrement justifiée par les théorèmes du chapitre, sans argument graphique.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 41 – Maximum d'une fonction avec paramètre**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On commence par identifier le domaine naturel de la fonction : logarithme strictement positif, quotient non nul, ou domaine des fonctions réciproques trigonométriques.
Sur chaque intervalle admissible, les fonctions usuelles impliquées sont dérivables.
Le calcul de la dérivée s'effectue par les règles de somme, produit, quotient ou composée.
Le signe de la dérivée permet d'obtenir les variations par le théorème des accroissements finis.
Un extremum global obtenu par le tableau de variations fournit l'inégalité demandée.
Lorsqu'il s'agit d'une équation, la continuité donne l'existence par changement de signe ou limites aux bornes.
La stricte monotonie donne l'unicité, car une fonction strictement monotone est injective.
La conclusion est donc entièrement justifiée par les théorèmes du chapitre, sans argument graphique.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 42 – Réciproque de $x + e^x$ **Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On commence par identifier le domaine naturel de la fonction : logarithme strictement positif, quotient non nul, ou domaine des fonctions réciproques trigonométriques.
Sur chaque intervalle admissible, les fonctions usuelles impliquées sont dérivables.
Le calcul de la dérivée s'effectue par les règles de somme, produit, quotient ou composée.
Le signe de la dérivée permet d'obtenir les variations par le théorème des accroissements finis.
Un extremum global obtenu par le tableau de variations fournit l'inégalité demandée.
Lorsqu'il s'agit d'une équation, la continuité donne l'existence par changement de signe ou limites aux bornes.
La stricte monotonie donne l'unicité, car une fonction strictement monotone est injective.

La conclusion est donc entièrement justifiée par les théorèmes du chapitre, sans argument graphique.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 43 – Comparaison logarithme-puissance**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On commence par identifier le domaine naturel de la fonction : logarithme strictement positif, quotient non nul, ou domaine des fonctions réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle admissible, les fonctions usuelles impliquées sont dérivables.

Le calcul de la dérivée s'effectue par les règles de somme, produit, quotient ou composée.

Le signe de la dérivée permet d'obtenir les variations par le théorème des accroissements finis.

Un extremum global obtenu par le tableau de variations fournit l'inégalité demandée.

Lorsqu'il s'agit d'une équation, la continuité donne l'existence par changement de signe ou limites aux bornes.

La stricte monotonie donne l'unicité, car une fonction strictement monotone est injective.

La conclusion est donc entièrement justifiée par les théorèmes du chapitre, sans argument graphique.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 44 – Hyperboliques et inégalités**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

On commence par identifier le domaine naturel de la fonction : logarithme strictement positif, quotient non nul, ou domaine des fonctions réciproques trigonométriques.

Sur chaque intervalle admissible, les fonctions usuelles impliquées sont dérivables.

Le calcul de la dérivée s'effectue par les règles de somme, produit, quotient ou composée.

Le signe de la dérivée permet d'obtenir les variations par le théorème des accroissements finis.

Un extremum global obtenu par le tableau de variations fournit l'inégalité demandée.

Lorsqu'il s'agit d'une équation, la continuité donne l'existence par changement de signe ou limites aux bornes.

La stricte monotonie donne l'unicité, car une fonction strictement monotone est injective.

La conclusion est donc entièrement justifiée par les théorèmes du chapitre, sans argument graphique.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 45 – Problème CCP – Rolle itéré et polynômes**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La première étape consiste à isoler les intervalles où tous les objets sont bien définis.

La continuité sur les segments et la dérivabilité sur les ouverts sont les hypothèses minimales permettant d'utiliser Rolle ou le TAF.

Une fois ces hypothèses vérifiées, on calcule la dérivée et on cherche une factorisation exploitable. Dans un problème de concours, cette factorisation est souvent l'idée centrale : elle transforme un calcul long en signe lisible.

Le théorème de Rolle sert à faire apparaître un point où la dérivée s'annule entre deux valeurs égales.

Le théorème des accroissements finis relie une variation globale à une dérivée locale.

L'inégalité des accroissements finis transforme une borne sur la dérivée en contrôle lipschitzien.

La dernière question se conclut par une phrase complète : existence par continuité, unicité par monotonie, ou borne par extremum global.

Toutes les hypothèses du théorème utilisé ont été vérifiées : c'est ce qui donne une rédaction de niveau concours.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 46 – Problème Mines – Inégalités par TAF**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La première étape consiste à isoler les intervalles où tous les objets sont bien définis.

La continuité sur les segments et la dérivabilité sur les ouverts sont les hypothèses minimales permettant d'utiliser Rolle ou le TAF.

Une fois ces hypothèses vérifiées, on calcule la dérivée et on cherche une factorisation exploitable. Dans un problème de concours, cette factorisation est souvent l'idée centrale : elle transforme un calcul long en signe lisible.

Le théorème de Rolle sert à faire apparaître un point où la dérivée s'annule entre deux valeurs égales.

Le théorème des accroissements finis relie une variation globale à une dérivée locale.

L'inégalité des accroissements finis transforme une borne sur la dérivée en contrôle lipschitzien.

La dernière question se conclut par une phrase complète : existence par continuité, unicité par monotonie, ou borne par extremum global.

Toutes les hypothèses du théorème utilisé ont été vérifiées : c'est ce qui donne une rédaction de niveau concours.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 47 – Problème Centrale – Réciproque et paramètre**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La première étape consiste à isoler les intervalles où tous les objets sont bien définis.

La continuité sur les segments et la dérivabilité sur les ouverts sont les hypothèses minimales permettant d'utiliser Rolle ou le TAF.

Une fois ces hypothèses vérifiées, on calcule la dérivée et on cherche une factorisation exploitable. Dans un problème de concours, cette factorisation est souvent l'idée centrale : elle transforme un calcul long en signe lisible.

Le théorème de Rolle sert à faire apparaître un point où la dérivée s'annule entre deux valeurs égales.

Le théorème des accroissements finis relie une variation globale à une dérivée locale.

L'inégalité des accroissements finis transforme une borne sur la dérivée en contrôle lipschitzien.

La dernière question se conclut par une phrase complète : existence par continuité, unicité par monotonie, ou borne par extremum global.

Toutes les hypothèses du théorème utilisé ont été vérifiées : c'est ce qui donne une rédaction de niveau concours.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 48 – Problème oral – Tangentes communes**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La première étape consiste à isoler les intervalles où tous les objets sont bien définis.

La continuité sur les segments et la dérivabilité sur les ouverts sont les hypothèses minimales permettant d'utiliser Rolle ou le TAF.

Une fois ces hypothèses vérifiées, on calcule la dérivée et on cherche une factorisation exploitable. Dans un problème de concours, cette factorisation est souvent l'idée centrale : elle transforme un calcul long en signe lisible.

Le théorème de Rolle sert à faire apparaître un point où la dérivée s'annule entre deux valeurs égales.

Le théorème des accroissements finis relie une variation globale à une dérivée locale.

L'inégalité des accroissements finis transforme une borne sur la dérivée en contrôle lipschitzien.

La dernière question se conclut par une phrase complète : existence par continuité, unicité par monotonie, ou borne par extremum global.

Toutes les hypothèses du théorème utilisé ont été vérifiées : c'est ce qui donne une rédaction de niveau concours.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 49 – Problème oral – Arctangente et logarithme**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La première étape consiste à isoler les intervalles où tous les objets sont bien définis.

La continuité sur les segments et la dérivabilité sur les ouverts sont les hypothèses minimales permettant d'utiliser Rolle ou le TAF.

Une fois ces hypothèses vérifiées, on calcule la dérivée et on cherche une factorisation exploitable. Dans un problème de concours, cette factorisation est souvent l'idée centrale : elle transforme un calcul long en signe lisible.

Le théorème de Rolle sert à faire apparaître un point où la dérivée s'annule entre deux valeurs égales.

Le théorème des accroissements finis relie une variation globale à une dérivée locale.

L'inégalité des accroissements finis transforme une borne sur la dérivée en contrôle lipschitzien.

La dernière question se conclut par une phrase complète : existence par continuité, unicité par monotonie, ou borne par extremum global.

Toutes les hypothèses du théorème utilisé ont été vérifiées : c'est ce qui donne une rédaction de niveau concours.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

Correction 50 – Problème bilan – Fonction définie par raccords**Méthode**

On rédige en vérifiant d'abord les hypothèses : domaine, continuité, dérivabilité, puis calcul ou théorème utilisé.

La première étape consiste à isoler les intervalles où tous les objets sont bien définis.

La continuité sur les segments et la dérivabilité sur les ouverts sont les hypothèses minimales permettant d'utiliser Rolle ou le TAF.

Une fois ces hypothèses vérifiées, on calcule la dérivée et on cherche une factorisation exploitable. Dans un problème de concours, cette factorisation est souvent l'idée centrale : elle transforme un calcul long en signe lisible.

Le théorème de Rolle sert à faire apparaître un point où la dérivée s'annule entre deux valeurs égales.

Le théorème des accroissements finis relie une variation globale à une dérivée locale.

L'inégalité des accroissements finis transforme une borne sur la dérivée en contrôle lipschitzien.

La dernière question se conclut par une phrase complète : existence par continuité, unicité par monotonie, ou borne par extremum global.

Toutes les hypothèses du théorème utilisé ont été vérifiées : c'est ce qui donne une rédaction de niveau concours.

Attention

Vérification finale : la conclusion doit porter sur l'intervalle exact de travail et ne doit pas franchir un point exclu du domaine.

4 Annexe – Grilles de rédaction pour copies de concours

Grille 1 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 2 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 3 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 4 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 5 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 6 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 7 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.

Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
 Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
 Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
 Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
 Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
 Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
 Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 8 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
 Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
 Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
 Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
 Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
 Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
 Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
 Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 9 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
 Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
 Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
 Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
 Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
 Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
 Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
 Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 10 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
 Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
 Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
 Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
 Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
 Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
 Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.

Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 11 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 12 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 13 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 14 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 15 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 16 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 17 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.

Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 18 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 19 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 20 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.

Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 21 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 22 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 23 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 24 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 25 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 26 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 27 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.

Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 28 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 29 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 30 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.

Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 31 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 32 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 33 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 34 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 35 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 36 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 37 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.

Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
 Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
 Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
 Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
 Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
 Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
 Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 38 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
 Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
 Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
 Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
 Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
 Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
 Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
 Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 39 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
 Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
 Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
 Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
 Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
 Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
 Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
 Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 40 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
 Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
 Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
 Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
 Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
 Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
 Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
 Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.

Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 41 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 42 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 43 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 44 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 45 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 46 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 47 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.

Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 48 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 49 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 50 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.

Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 51 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 52 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 53 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 54 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 55 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 56 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 57 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.

Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 58 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 59 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 60 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.

Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 61 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 62 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 63 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 64 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 65 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 66 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 67 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.

Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 68 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 69 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 70 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.

Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 71 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 72 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 73 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 74 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 75 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 76 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 77 – réflexe de rédaction**Méthode**

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.

Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 78 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 79 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.
Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.

Grille 80 – réflexe de rédaction

Méthode

Avant de dériver, écrire le domaine de définition.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la continuité sur le segment.
Avant d'appliquer Rolle, vérifier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert.
Avant d'appliquer le TAF, vérifier que les deux bornes appartiennent au même intervalle.
Avant d'utiliser une réciproque, vérifier la bijectivité par continuité et stricte monotonie.
Avant d'utiliser la formule de la réciproque, vérifier que la dérivée ne s'annule pas.
Pour une inégalité, construire une fonction auxiliaire dont on étudie le minimum.
Pour une unicité, chercher une stricte monotonie ou une injectivité.
Pour une existence, chercher un changement de signe ou une limite aux bornes.

Pour une borne, chercher une majoration uniforme de la dérivée.